

期中复习

域论

$|\text{Hom}_F(E, \overline{F})| \leq [E : F]$, 取等当且仅当 E/F 是可分扩张.

E 是 F 的分裂域, 则 $|\text{Aut}(E/F)| = [E : F]$ 当且仅当 E/F 是可分扩张.

重根判别法: $(f, f') = 1$ 等价于 f 没有重根.

特征 0 的域是完美的. 特征 p 域上多项式不可分当且仅当 $f' = 0$.

可分次数 $[E : F]_s = [F_{\text{sep}} : F]$, 不可分次数 $[E : F]_i = [E : F_{\text{sep}}]$. 不可分次数形如 p^k .

$|\text{Hom}_F(E, \overline{F})| = [E : F]_s$. 可分次数和不可分次数在域扩张上保持乘性.

$$N_{E/F}(a) = \prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(a)^{[E:F]_i}, \text{Tr}_{E/F}(a) = ([E : F]_i) \sum_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(a)$$

其中 $x \mapsto ax$ 的特征多项式是

$$\prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} (x - \sigma(a))^{[E:F]_i}$$

极小多项式是

$$\prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(F(a), \overline{F})} (x - \sigma(a))^{[F(a):F]_i}$$

之间差一个次幂 $[E : F(a)]$.

E/F 可分当且仅当 $\text{Tr}_{E/F}$ 不为 0.

正规扩张等价于 $\forall \sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})$ 有 $\sigma(E) \subset (=)E$.

Galois 对应: $K \rightarrow \text{Gal}(E/K), E^H \leftarrow H. E^{\text{Gal}(E/K)} = K, \text{Gal}(E/E^H) = H$.

E^H 是 F 的正规扩张当且仅当 H 是 $\text{Gal}(E/F)$ 的正规子群. 此时有商关系

$\text{Gal}(E^H/F) \cong \text{Gal}(E/F)/H$.

有限域阶数 p^n , 且每个都存在, 且在同构下唯一. 有限域 p^m 到 p^n 的扩张当且仅当 $m|n$, 其 Galois 群是循环群, 生成元为 $x \mapsto x^{q^m}$.

分圆多项式是不可约整系数多项式. n 次分圆域的 Galois 群是 n 阶循环群的自同构群, 阶数 $\varphi(n)$.

Kummer 理论: 假定 F 有 n 个 n 次单位根; 根扩张是循环扩张, 且次数等于根最低落入 F 的幂次. 反之, 如果 galois 群是 n 阶循环群, 那么 $E = F(d)$, 其中 $d^n \in F$.

总而言之, $F^\times/(F^\times)^n$ 的 n 阶循环群和 E/F 的循环扩张是一一对应的.

方程可解当且仅当其 Galois 群是可解群. 一般方程的 Galois 群是 S_n , 当 $n \geq 5$ 时不可解.